

Taller 3 : OWL 2

1.4 Revisión final

Para validar que el archivo universidad-owl.ttl sea sintácticamente válido se implementó el archivo “cargar_grafo.py” en donde su output en caso exitoso arroja:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main
● ▶ python cargar_grafo.py
  ✓ El archivo Turtle es válido.
    Triples cargados: 105
  ✨ (.venv) (base)
```

En caso que el archivo no sea válido sintácticamente arroja:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main ✖
● ▶ python cargar_grafo.py
  ✖ Error al cargar el archivo:
    at line 152 of <:
    Bad syntax (expected item in list or ')') at ^ in:
    "...b' owl:Class ;\n    owl:intersectionOf (\n    ex:Estudiantti'^b'on ;\n    owl:onProperty ex:apoya ;\n    owl:s'..."
  ✨ (.venv) (base)
```

1.5 Consultas de validación

a. Para validar la disyunción de clases, se implementó la siguiente consulta:

```
SELECT ?x
WHERE {
    ?x a ex:Persona .
    ?x a ex:Curso .
}
```

Resultado con /uni-owl:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main ✖
● ▶ python correr.py consultas/c1.rq
  x
  -----
  total: 0 filas

  tiempo: 61 ms (una sola medición, no la reporte sola)
```

Resultado con /uni-rdfs:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main x
● ► python correr.py consultas/c1.rq
x
-----
total: 0 filas

tiempo: 79 ms (una sola medición, no la reporte sola)
```

Resultado con /uni-base:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main x
● ► python correr.py consultas/c1.rq
x
-----
total: 0 filas

tiempo: 39 ms (una sola medición, no la reporte sola)
❖ (.venv) (base)
```

b. Para validar el inverseOf, se implementó la siguiente consulta:

```
SELECT ?seccion ?profesor
WHERE {
  ?seccion ex:esDictadaPor ?profesor .
}
```

Resultado con /uni-owl:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main x
● ► python correr.py consultas/c2.rq
seccion | profesor
-----+-----
SeccionWS01 | Luis
SeccionSemIA | Marta
total: 2 filas

tiempo: 38 ms (una sola medición, no la reporte sola)
❖ (.venv) (base)
```

Resultado con /uni-rdfs:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main x
● ▶ python correr.py consultas/c2.rq
  seccion | profesor
  -----+-----
total: 0 filas

tiempo: 41 ms (una sola medición, no la reporte sola)
❖ (.venv) (base)
```

Resultado con /uni-base:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main x
● ▶ python correr.py consultas/c2.rq
  seccion | profesor
  -----+-----
total: 0 filas

tiempo: 37 ms (una sola medición, no la reporte sola)
(.venv) (base)
```

c. Para validar el SymmetricProperty, se implementó la consulta:

```
SELECT ?comanero1 ?comanero2
WHERE {
  ?comanero1 ex:esComaneroDe ?comanero2 .
}
```

Resultado con /uni-owl:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main x
● ▶ python correr.py consultas/c3.rq
  companero1 | companero2
  -----+-----
Ana          | Pedro
Pedro        | Ana
total: 2 filas

tiempo: 36 ms (una sola medición, no la reporte sola)
```

Resultado con /uni-rdfs:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main x
▶ python correr.py consultas/c3.rq
companero1 | companero2
-----+-----
Ana        | Pedro
total: 1 filas

tiempo: 34 ms (una sola medición, no la reporte sola)
```

Resultado con /uni-base:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main x
▶ python correr.py consultas/c3.rq
companero1 | companero2
-----+-----
Ana        | Pedro
total: 1 filas

tiempo: 38 ms (una sola medición, no la reporte sola)
```

d. Para validar el axioma owl:Restriction, owl:onProperty y owl:cardinality, se implementó la consulta:

```
SELECT ?seccion (COUNT(?curso) as ?n_cursos )
WHERE {
    ?seccion a ex:Seccion .
    ?seccion ex:perteneceACurso ?curso .
}
GROUP BY ?seccion
```

Resultado con /uni-owl:

```
▶ python correr.py consultas/c4.rq
seccion | n_cursos
-----+-----
SeccionWS01 | 1
SeccionProgLab | 1
b0 | 2
b1 | 3
b2 | 3
b3 | 2
SeccionSemIA | 1
total: 7 filas
```

Resultado con /uni-rdfs:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main x
● ► python correr.py consultas/c4.rq
  seccion | n_cursos
  -----+-----
  SeccionWS01 | 1
  SeccionProgLab | 1
  SeccionSemIA | 1
  total: 3 filas

tiempo: 48 ms (una sola medición, no la reporte sola)
```

Resultado con /uni-base:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main x
● ► python correr.py consultas/c4.rq
  seccion | n_cursos
  -----+-----
  SeccionWS01 | 1
  total: 1 filas

tiempo: 40 ms (una sola medición, no la reporte sola)
```

e. Para validar TransitiveProperty, se implementó la consulta:

```
SELECT ?curso1 ?curso2
WHERE {
  ?curso1 ex:esPrerequisitoDe ?curso2 .
}
```

Resultado con /uni-owl:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main x
● ► python correr.py consultas/c5.rq
  curso1 | curso2
  -----+-----
  Programacion | Estructuras
  Estructuras | WebSemantica
  Programacion | WebSemantica
  total: 3 filas

tiempo: 34 ms (una sola medición, no la reporte sola)
```

Resultado con /uni-rdfs:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main x
▶ python correr.py consultas/c5.rq
curso1 | curso2
-----+-----
Programacion | Estructuras
Estructuras | WebSemantica
total: 2 filas

tiempo: 35 ms (una sola medición, no la reporte sola)
```

Resultado con /uni-base:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main x
▶ python correr.py consultas/c5.rq
curso1 | curso2
-----+-----
Programacion | Estructuras
Estructuras | WebSemantica
total: 2 filas

tiempo: 39 ms (una sola medición, no la reporte sola)
```

f. Para validar owl:equivalentClass, owl:intersectionOf, owl:Restriction y owl:someValuesFrom, se implementó la siguiente consulta:

```
SELECT ?estudiante
WHERE {
  ?estudiante a ex:Monitor .
}
```

Y la consulta, para comprobar de ambos lados:

```
SELECT ?estudiante ?seccion
WHERE {
  ?estudiante a ex:Estudiante .
  ?estudiante ex:apoya ?seccion .
  ?seccion a ex:Seccion .
}
```

Resultado con /uni-owl:

```

talleres/semantic_web/taller_3 main x
● ▶ python correr.py consultas/c6.rq
  estudiante
  -----
  Ana
  total: 1 filas

tiempo: 35 ms (una sola medición, no la reporte sola)

```

Resultado con /uni-rdfs:

```

talleres/semantic_web/taller_3 main x
● ▶ python correr.py consultas/c6.rq
  estudiante
  -----
  total: 0 filas

tiempo: 33 ms (una sola medición, no la reporte sola)
❖ (.venv) (base)

```

Resultado con /uni-base:

```

talleres/semantic_web/taller_3 main x
● ▶ python correr.py consultas/c6.rq
  estudiante
  -----
  total: 0 filas

tiempo: 33 ms (una sola medición, no la reporte sola)
❖ (.venv) (base)

```

g. Para validar allValuesFrom, se implementó la siguiente consulta:

```

SELECT ?seccionDoctoral ?estudiante
WHERE {
  ?seccionDoctoral a ex:SeccionDoctoral .
  ?seccionDoctoral ex:tieneInscrito ?estudiante .
  ?estudiante a ex:EstudianteDoctorado .
}

```

Resultado con /uni-owl:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main x
● ▶ python correr.py consultas/c7.rq
  seccionDoctoral | estudiante
  -----+-----
  total: 0 filas

tiempo: 35 ms (una sola medición, no la reporte sola)
```

Resultado con /uni-rdfs:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main x
● ▶ python correr.py consultas/c7.rq
  seccionDoctoral | estudiante
  -----+-----
  total: 0 filas

tiempo: 26 ms (una sola medición, no la reporte sola)
```

Resultado con /uni-base:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main x
● ▶ python correr.py consultas/c7.rq
  seccionDoctoral | estudiante
  -----+-----
  total: 0 filas

tiempo: 33 ms (una sola medición, no la reporte sola)
```

h. Para validar propertyChainAxiom, se implementó la consulta:

```
SELECT ?estudiante ?curso
WHERE {
  ?estudiante ex:curso ?curso .
}
```

Este caso es de mirar con detalle, porque el resultado con /uni-owl, me arroja:

```
talleres/semantic_web/taller_3 main x
● ▶ python correr.py consultas/c8.rq
  estudiante | curso
  -----+-----
  total: 0 filas

tiempo: 27 ms (una sola medición, no la reporte sola)
```

Es extraño, porque si valido con otra consulta “manualmente” si me hace bien la cadena:

```
4 PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
5
6
7 SELECT ?estudiante ?seccion ?curso
8 WHERE {
9     ?estudiante ex:inscritoEn ?seccion .
10    ?seccion ex:perteneceACurso ?curso .
11 }
12
13
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS COMMENTS

(.venv) (base)

talleres/semantic_web/taller_3 main x

python correr.py consultas/c8.rq
estudiante

	seccion	curso
Ana	SeccionWS01	WebSemantica
Camila	SeccionSemIA	SeminarioIA
total: 2 filas		

tiempo: 31 ms (una sola medición, no la reporte sola)

(.venv) (base)

talleres/semantic_web/taller_3 main x

python